

비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202)

비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202) 제·개정 이력

[illegible]

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용범위	1
1.2 기준의 효력	1
1.3 기준의 시행	1
1.4 기준의 특례	1
1.5 경과조치	1
1.6 다른 법령과의 관계	1
1.7 용어의 정의	2
1.8 다른 공고의 개정	2
2. 기술기준	3
2.1 음향장치	3
2.2 배선	4
2.3 전원	4

비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202)

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 “령”이라 한다) 별표 4 제2호바목에 따른 비상방송설비의 설치 및 관리에 대해 적용한다.

1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제6호나목에 따라 경보 설비인 비상방송설비의 기술기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준에 적합한 경우에는 법 제2조제1항제6호나목에 따라 「비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC 202)」을 충족하는 것으로 본다.

1.3 기준의 시행

1.3.1 이 기준은 2023년 2월 10일부터 시행한다.<개정 2023.2.10.>

1.4 기준의 특례

1.4.1 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축·개축·대수선되거나 용도변경 되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 해당 건축물에 설치해야 할 비상방송설비의 배관·배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 해당 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위 안에서 이 기준 일부를 적용하지 않을 수 있다.

1.5 경과조치

1.5.1 이 기준 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 기준에 따른다.<개정 2023.2.10.>

1.5.2 이 기준 시행 전에 1.5.1에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 개정 기준이 종전의 기준에 비하여 관계인에게 유리한 경우에는 개정 기준에 따를 수 있다.<개정 2023.2.10.>

1.6 다른 법령과의 관계

1.6.1 이 기준 시행 당시 다른 법령 또는 행정규칙 등에서 종전의 화재안전기준을 인용한 경우에 이 기준 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 기준의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

1.7 용어의 정의

1.7.1 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.7.1.1 "확성기"란 소리를 크게 하여 멀리까지 전달될 수 있도록 하는 장치로써 일명 스피커를 말한다.

1.7.1.2 "음량조절기"란 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게 하거나 작게 조절할 수 있는 장치를 말한다.

1.7.1.3 "증폭기"란 전압전류의 진폭을 늘려 감도를 좋게 하고 미약한 음성전류를 커다란 음성전류로 변화시켜 소리를 크게 하는 장치를 말한다.

1.7.1.4 "기동장치"란 화재감지기, 발신기 등의 상태변화를 전송하는 장치를 말한다.

1.7.1.5 "몰드"란 전선을 물리적으로 보호하기 위해 사용되는 통형 구조물을 말한다.

1.7.1.6 "약전류회로"란 전선선, 전화선 등에 사용하는 전선이나 케이블, 인터폰, 확성기의 음성 회로, 라디오·텔레비전의 시청회로 등을 포함하는 약전류가 통전되는 회로를 말한다.

1.7.1.7 "전원회로"란 전기·통신, 기타 전기를 이용하는 장치 등에 전력을 공급하기 위하여 필요한 기기로 이루어지는 전기회로를 말한다.

1.7.1.8 "절연저항"이란 전류가 도체에서 절연물을 통하여 다른 충전부나 기기로 누설되는 경우 그 누설 경로의 저항을 말한다.

1.7.1.9 "절연효력"이란 전기가 불필요한 부분으로 흐르지 않도록 절연하는 성능을 나타내는 것을 말한다.

1.7.1.10 "정격전압"이란 전기기계기구, 선로 등의 정상적인 동작을 유지시키기 위해 공급해 주어야 하는 기준 전압을 말한다.

1.7.1.11 "조작부"란 기기를 제어할 수 있도록 조작스위치, 지시계, 표시등 등을 집결시킨 부분을 말한다.

1.7.1.12 "폴박스"란 장거리 케이블 포설을 용이하게 하기 위해 전선관 중간에 설치하는 상자형 구조물 등을 말한다.

1.8 다른 공고의 개정 <신설 2023.2.10>

1.8.1 간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 일부를 다음과 같이 개정한다. 2.7.1.5 부분 중 "5층(지하층을 제외한다) 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는"을 "11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의"로 하고, "2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 한하여",를 "2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 한하여"로 하고 "1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 한하여",를 "1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4개층 및 지하층에 한하여"로 한다.<신설 2023.2.10>

1.8.2 미분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104A) 일부를 다음과 같이 개정한다. 2.9.1.6 부분 중 "5층(지하층을 제외한다) 이상의"를 "11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의"로 하고, "2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 한하여",를 "2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 한하여"로 하고 "1층에서 발화한 때에는 발화층과 그 직상층 및 지하층에 한하여",를 "1층에서 발화한 때에는 발화층과 그 직상 4개층 및 지하층에 한하여"로 한다.<신설 2023.2.10>

1.8.3 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 일부를 다음과 같이 개정한다. 2.6.1.6 부분 중 “5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는”을 “11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의”로 하고, 2.6.1.6.1 중 “직상층에”를 “직상 4개층에”로 하며, 2.6.1.6.2 중 “직상층”을 “직상 4개층”으로 한다.<신설 2023.2.10>

1.8.4 화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103B) 일부를 다음과 같이 개정한다. 2.6.1.5 부분 중 “5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는”을 “11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의”로 하고, 2.6.1.5.1 중 “직상층에”를 “직상 4개층에”로 하며, 2.6.1.5.2 중 “직상층”을 각각 “직상 4개층”으로 한다.<신설 2023.2.10.>

2. 기술기준

2.1 음향장치

2.1.1 비상방송설비는 다음의 기준에 따라 설치해야 한다. 이 경우 엘리베이터 내부에는 별도의 음향장치를 설치할 수 있다.

2.1.1.1 확성기의 음성입력은 3 W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1 W) 이상일 것

2.1.1.2 확성기는 각 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

2.1.1.3 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것

2.1.1.4 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것

2.1.1.5 조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 해당 기동장치가 작동한 층 또는 구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

2.1.1.6 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것

2.1.1.7 층수가 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물은 다음의 기준에 따라 경보를 발할 수 있도록 해야 한다.<개정 2023.2.10>

2.1.1.7.1 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 경보를 발할 것<개정 2023.2.10>

2.1.1.7.2 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4개층 및 지하층에 경보를 발할 것<개정 2023.2.10>

2.1.1.7.3 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

2.1.1.8 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것

2.1.1.9 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 할 것

2.1.1.10 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는 장소 상호 간에 동시 통화가 가능한 설비를 설치하고, 어느 조작부에서도 해당 특정소방대상물의 전 구역에 방송을 할 수 있도록 할 것

2.1.1.11 기동장치에 따른 화재신호를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으

로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이내로 할 것

2.1.1.12 음향장치는 다음의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 해야 한다.

2.1.1.12.1 정격전압의 80 % 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것

2.1.1.12.2 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

2.2 배선

2.2.1 비상방송설비의 배선은 「전기사업법」 제67조에 따른 「전기설비기술기준」에서 정한 것 외에 다음의 기준에 따라 설치해야 한다.

2.2.1.1 화재로 인하여 하나의 층의 화재 발생기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재 통보에 지장이 없도록 할 것

2.2.1.2 전원회로의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」 2.7.2의 표 2.7.2(1)에 따른 내화배선에 따르고, 그 밖의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」 2.7.2의 표 2.7.2(1) 또는 표 2.7.2(2)에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따를 것

2.2.1.3 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 「전기사업법」 제67조에 따른 「전기설비기술기준」이 정하는 바에 따르고, 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250 V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1 MΩ 이상이 되도록 할 것

2.2.1.4 비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다) 몰드 또는 폴박스 등에 설치할 것. 다만, 60 V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때는 그렇지 않다.

2.3 전원

2.3.1 비상방송설비의 상용전원은 다음의 기준에 따라 설치해야 한다.

2.3.1.1 상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

2.3.1.2 개폐기에는 "비상방송설비용"이라고 표시한 표지를 할 것

2.3.2 비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 비상전원으로서 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치해야 한다.

화재안전기술기준

비상방송설비의
화재안전기술기준(NFTC 202)

- 발행처: 국립소방연구원
TEL 041-559-0587
FAX 041-541-1108
 - 발행일: 2023년 2월 10일
 - NFTC 화재안전기술기준정보시스템
<https://nftc.nfire.go.kr>
-